

ARCHITECTURE SPECIFICATION

AERO-KB

Knowledge Base as Code cho hệ sinh thái hàng không  
— từ tri thức domain đến BA Agent & Codebase-as-Knowledge

|               |                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phiên bản     | 0.4 — Phase 4 (BA Agent) chuyển sang vận hành; đồng bộ tài liệu với thực trạng codebase v0.11.1 |
| Ngày          | 17/07/2026                                                                                      |
| Tác giả       | Lam (PM) — soạn cùng Claude                                                                     |
| Trạng thái    | Phase 1–4 đã vận hành & đóng gói phát hành · Phase 5 thiết kế                                   |
| Đối tượng đọc | BA, Dev, SME, PM các dự án SIA                                                                  |

**Thay đổi chính so với v0.3 (14/07/2026): Phase 4 — BA Agent đã ship trọn vẹn** — skill `ba-ticket-author` (Claude Code · Copilot · Cursor) + ticket template chuẩn; DoR gate `kb ticket lint` (CLI) và `kb_ticket_lint` (MCP tool thứ 5 — bốn tool lỗi không đổi); init kind thứ ba `ba` — repo requirement của BA, scaffold tối giản kèm CI DoR gate (`kb-ticket-lint.yml`: PR dựng `tickets/` phải lint PASS mới merge). Jira ở mức Markdown-out: agent sinh nội dung sẵn-để-dán, BA review và tự publish (human-in-the-loop). Ngoài Phase 4, engine nhận thêm từ v0.10.0: L3 search recall (index raw L3 + full L2), xử lý image/icon trong pipeline ingest, S3 asset delivery + tooling vận hành asset store (v0.11.0–v0.11.1), khôi phục `kb approve` (marker reviewed thủ công) và `kb ci-publish` (OIDC — publish từ CI child không cần secret). Phase 5 — Developer Package giữ nguyên định hướng; sẽ nhận thêm `kb init --kind dev` với agent riêng cho Dev.

# 1. Tóm tắt

**AERO-KB** là chương trình knowledge base cho hệ sinh thái hàng không, xây trên engine **CENTER-KB** — một bộ kit (Python package + CLI + MCP server + Web UI) biến các tài liệu chính thống — ARINC 424, ICAO Annex, quy định khai thác mặt đất, SOP nội bộ — thành knowledge base sống ngay trên source code, version bằng Git và tối ưu cho AI agent truy vấn. Engine domain-agnostic và phát hành công khai: `pip install center-kb`, image Docker `ghcr.io/vuonglq01685/center-kb`; repo AERO-KB là instance vận hành với dữ liệu hàng không.

Vấn đề cốt lõi không đổi: tài liệu hàng không cực lớn (một mình ARINC 424 đã hơn 1.000 trang), trong khi agent chỉ có ngân sách context giới hạn và mỗi token đều có chi phí. AERO-KB giải quyết bằng ba cơ chế: **compile once, query many** (cô đọng một lần thành cấu trúc 4 tầng L0–L3, truy vấn về sau gần như miễn phí), **progressive disclosure** (agent chỉ load đúng phần cần), và **requirement mang theo context** (mỗi requirement đính kèm block citation máy-doc-được, pin đúng version KB).

So với v0.3 (14/07/2026 — thời điểm Phase 1–3 vừa đóng gói phát hành), v0.4 ghi nhận cột mốc lớn nhất: **Phase 4 — BA Agent đã vận hành** (17/07/2026, engine v0.11.x):

- **Pipeline soạn ticket lặp lại được:** Intake → Ground → Draft → Pin → Lint → BA review — đóng gói thành skill `ba-ticket-author`, chạy trong repo requirement của team với Claude Code / Copilot / Cursor. Đúng như thiết kế v0.3 §13: *không xây engine mới* — toàn bộ là orchestration trên các cơ chế Phase 1–3.
- **Definition of Ready enforce bằng máy, hai tầng:** local `kb ticket lint` (9 check: cấu trúc heading, story format, AC, Mermaid, block kb-context, refs resolve tại version pin, nhất quán citation hai chiều) và CI — PR dựng `tickets/` không merge được nếu lint FAIL.
- **Init kind thứ ba ba**: onboard BA mới = `pip install center-kb` + clone (hoặc `kb init --kind ba`) + 2 biến môi trường — không vướng bộ máy authoring KB. Hub/child scaffold không đổi một byte (có test pin).
- **MCP tool thứ 5** `kb_ticket_lint` — kênh phụ của gate; bốn tool lõi giữ nguyên chữ ký và hành vi (snapshot test + release-gate golden).

Trên nền đó, hướng phát triển còn lại giữ nguyên từ v0.2/v0.3: **Phase 5 — Developer Package**: package cài trong từng repo con — (a) kết nối KB để làm ticket BA giao (nửa này đã có sẵn phần lớn nhờ child-scaffold của `kb init`; Phase 5 bổ sung `kb init --kind dev` + agent riêng), và (b) cơ chế liên tục tổng hợp & mô tả code structure, database, 3rd-party integration và các repo liên quan, sinh bằng lệnh và publish lên hub tự động qua CI — đồng thời gỡ hạn chế diagram của Phase 4 (các placeholder `%%TOD0: verify against codebase%%` sẽ được agent Phase 5 tìm và giải quyết).

## Mục lục

### PHẦN I — HIỆN TRẠNG (Phase 1–4 đã triển khai & đóng gói)

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 2. Bài toán & mục tiêu .....                       | 4  |
| 3. Nguyên tắc thiết kế .....                       | 5  |
| 4. Kiến trúc tổng thể .....                        | 6  |
| 5. Cấu trúc knowledge base 4 tầng .....            | 7  |
| 6. Pipeline ingest & vòng đời section .....        | 8  |
| 7. Retrieval: hybrid search index .....            | 9  |
| 8. Federation hub-first, remote MCP & Web UI ..... | 10 |
| 9. Interface: CLI & MCP .....                      | 12 |
| 10. Flow theo từng role .....                      | 14 |
| 11. Governance, versioning & bản quyền .....       | 15 |

12. Bảng chứng vận hành & chất lượng phát hành ..... 16

13. Phase 4 — BA Agent (vận hành từ 17/07/2026) ..... 18

**PHẦN II — ROADMAP (Phase 5 thiết kế)**

14. Phase 5 — Developer Package & Codebase-as-Knowledge ..... 21

15. Vòng khép kín & roadmap tổng hợp ..... 23

16. Rủi ro & giảm thiểu ..... 24

Phụ lục A — Ví dụ ticket do BA Agent sinh ..... 25

Phụ lục B — Ví dụ code-knowledge doc (Phase 5) ..... 27

## 2. Bài toán & mục tiêu

### 2.1 Bối cảnh

Các dự án hàng không (Talora / ARINC 424 dashboard, các hệ thống SIA...) phụ thuộc vào một khối lượng tài liệu chuẩn ngành khổng lồ: đặc tả ARINC 424, các ICAO Annex, quy định khai thác mặt đất, SOP nội bộ. Khi đưa AI agent vào quy trình — BA viết requirement qua agent, Dev code bằng agent — mọi câu trả lời đúng đều phải bám vào các tài liệu này.

Cách làm ngây thơ (đưa cả tài liệu vào context, hoặc RAG thuần trên raw text) gặp ba vấn đề: **chi phí token bùng nổ** vì mỗi truy vấn kéo theo hàng chục nghìn token dư thừa; **chất lượng không ổn định** vì retrieval trên raw text dễ trả nhầm section và agent "tự tin" trích sai điều khoản — rủi ro nghiêm trọng với domain hàng không; và **không có traceability** — không trả lời được "requirement này viết dựa trên tài liệu nào, bản sửa đổi nào", điều gần như bắt buộc trong môi trường có audit.

### 2.2 Mục tiêu & kết quả đo được

| Mục tiêu                                                            | Thước đo                                                                               | Hiện trạng                   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Giảm chi phí token cho truy vấn tri thức domain                     | ≥ 90% so với nạp raw document; index thường trực < 1K token                            | <b>ĐẠT ≥99%</b>              |
| Mọi requirement / câu trả lời agent đều có citation                 | 100% requirement đạt Definition of Ready có block kb-context                           | <b>ĐẠT</b>                   |
| BA và Dev dùng chung một nguồn tri thức, đúng version               | Citation trong ticket resolve được về đúng section, đúng commit hub                    | <b>ĐẠT</b>                   |
| Cập nhật tài liệu (amendment) là sự kiện phát hiện được             | kb doctor cảnh báo mọi ref bị stale                                                    | <b>ĐẠT</b>                   |
| Hoạt động với mô hình microservices / multi-repo                    | Thêm 1 repo mới không làm tăng đáng kể token cost của truy vấn                         | <b>ĐẠT</b>                   |
| Dùng lại được cho domain khác, cài đặt chuẩn hoá                    | Engine domain-agnostic, phát hành PyPI/ Docker, gate hoá release, chạy trên Windows    | <b>ĐẠT v0.10.0</b>           |
| Requirement giàu ngữ cảnh (story, use case, diagram) tự sinh từ KB  | BA Agent sinh ticket đủ story + AC + diagram, cited; DoR enforce bằng máy (local + CI) | <b>ĐẠT v0.11.x — Phase 4</b> |
| Code structure / DB / integration của repo con là tri thức tra được | Sinh tự động qua CI, publish lên hub, không bao giờ stale                              | <b>PHASE 5</b>               |

### 2.3 Ngoài phạm vi (non-goals)

- Không thay thế hệ thống quản lý tài liệu chính thống của ICAO / ARINC / hãng.
- Không phải search engine toàn văn cho người dùng cuối — đối tượng phục vụ là AI agent và quy trình BA/ Dev. Web UI /ui (đã có từ v0.5) đúng như tuyên bố ở v0.2: chỉ là lớp UI mỏng đặt trên engine sẵn có.
- Không OAuth/SSO cho HTTP MCP — bearer token duy nhất, chạy trong mạng nội bộ/VPN.
- Không tích hợp Jira REST ở Phase 4 — agent xuất Markdown sẵn-để-dán, BA tự publish (quyết định 17/07/2026; xem §13).

### 3. Nguyên tắc thiết kế

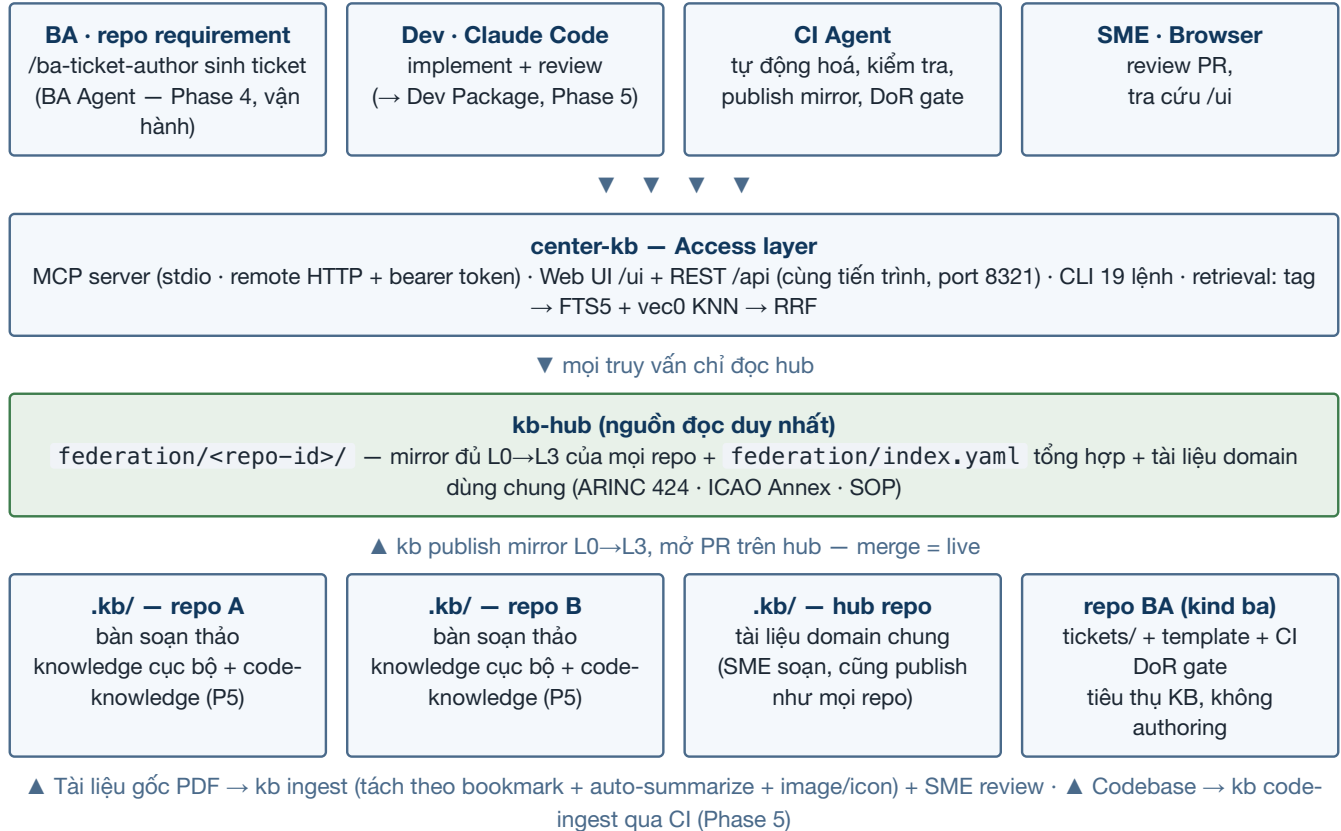
Bảy nguyên tắc dưới đây định hình toàn bộ hệ thống — Phase 4 vừa vận hành là minh chứng: mọi thành phần mới đều chỉ là orchestration + template + lint trên engine sẵn có. Sáu nguyên tắc đầu giữ nguyên từ v0.2; nguyên tắc thứ bảy (hub-first) chốt ngày 13/07/2026.

| Nguyên tắc                        | Ý nghĩa                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Docs-as-code                      | KB là các file markdown/YAML nằm trong repo, version bằng Git, review bằng PR — không cần database hay hạ tầng thường trực.                                                                                                     |
| Progressive disclosure            | Tri thức chia tầng L0→L3; agent đi từ nông xuống sâu, chỉ nạp phần cần thiết (cùng pattern với SKILL.md của Anthropic).                                                                                                         |
| Compile once, query many          | Chi phí LLM (summarize) chỉ trả một lần lúc ingest; truy vấn về sau là đọc file thuần + routing bằng code.                                                                                                                      |
| Citation bắt buộc                 | Mọi output của agent dựa trên KB phải cite <code>doc-id §section</code> . Với hàng không, traceability không phải tùy chọn. Từ Phase 4, DoR gate <code>kb ticket lint</code> biến nguyên tắc này thành check máy chạy trong CI. |
| Human-in-the-loop                 | Nội dung do LLM sinh phải được người thẩm định trước khi trở thành "sự thật"; agent chỉ tạo bản nháp. Cổng thẩm định vận hành là PR trên hub (§6, §8); với ticket là BA review + tự dán Jira (§13).                             |
| Routing bằng code, không bằng LLM | Tag matching, FTS5, vec0 KNN, RRF ranking chạy deterministic ngoài model — không tốn token, không sai ngẫu nhiên.                                                                                                               |
| Hub-first, một nguồn đọc duy nhất | Mọi máy truy vấn (CLI/MCP/Web) chỉ đọc <code>federation/</code> trên hub. <code>.kb/</code> cục bộ là bản soạn thảo — không ai query nó; nội dung chỉ "live" sau khi PR publish trên hub được merge.                            |

**Bảng biểu là bất khả xâm phạm.** Trong toàn hệ thống, bảng biểu (mã hiệu, độ dài field, kiểu ký tự) không bao giờ do LLM viết lại — luôn được code trích xuất y nguyên từ nguồn, và `kb build` tự động so khớp bảng ở L2 với L3, lệch một ký tự là chặn merge. Đây là chốt an toàn quan trọng nhất.

## 4. Kiến trúc tổng thể

AERO-KB gồm ba lớp: **storage** (các thư mục `.kb/` nơi soạn thảo và `federation/` trên kb-hub — nguồn đọc duy nhất), **access** (CLI + MCP server + Web UI/REST), và **clients** (các agent và con người). Toàn bộ storage là file thuần trong Git — server chỉ là lớp giao tiếp, không phải nền móng.



Hình 1 — Kiến trúc ba lớp: clients → access → storage. Hub-first: đường đọc (▼) chỉ chạm hub; đường ghi (▲) là các pipeline nạp tri thức qua PR. Mới từ v0.4: repo BA (kind `ba`) — nơi ticket sống và được gate.

**Vai trò repo giờ là cấu hình chính thức, ba kind.** kb init hỏi (hoặc nhận `--kind hub|child|ba`) và ghi kind: vào `.kb/config.yaml`. **Hub** giữ `federation/`, chạy dịch vụ MCP/Web dùng chung (scaffold docker-compose + kb docker-setup sinh .env và token). **Child** soạn tri thức cục bộ và publish lên hub; scaffold nhận `.mcp.json` trở HTTP hub, slash commands và skill cho Claude Code, GitHub Copilot và Cursor. **Ba** (mới, Phase 4) là repo requirement của BA: chỉ tiêu thụ KB và version ticket trong `tickets/` — scaffold tối giản gồm 4 wrapper `ba-ticket-author`, `ticket template`, `CI DoR gate`; không mang wrapper `authoring` (ingest/summarize/publish). Repo do SME dựng (nơi tập trung tri thức domain quan trọng nhất) chính là hub của AERO-KB.

**Vì sao cần MCP server?** Không có nó, KB vẫn hoạt động (agent Read/Grep trực tiếp). MCP server bổ sung ba giá trị: (1) routing chạy bằng code — không tốn token, không sai ngẫu nhiên; (2) kiểm soát token budget tập trung; (3) một interface chung cho mọi client. Dạng cục bộ là stdio khai báo trong `.mcp.json`; dạng dùng chung là remote HTTP có bearer token — đổi transport không đổi code tool. Từ v0.5, cùng tiến trình HTTP đó phục vụ luôn con người qua `/ui`.

## 5. Cấu trúc knowledge base 4 tầng

Mỗi tài liệu sau khi ingest được tổ chức thành 4 tầng, từ nông đến sâu. Nguyên tắc: tầng càng nông càng rẻ và càng hay được đọc; tầng sâu chỉ nạp khi thực sự cần. Cấu trúc này không đổi từ v0.2 — mọi tính năng mới (hub mirror, hybrid index, ticket lint Phase 4, code-knowledge Phase 5) đều đọc/ghi đúng format này.

| Tầng | Là gì                         | Nội dung                                                                                                       | Kích thước              |
|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| L0   | index.yaml — danh mục kho     | Mỗi tài liệu 1 dòng: id, tags, revision, mô tả ngắn. Agent luôn thấy "kho có gì".                              | ~187 token · toàn kho   |
| L1   | _manifest.yaml (mỗi tài liệu) | Cây section + 1 câu summary/section + status. Load khi tài liệu được kích hoạt.                                | ~1–30K token / tài liệu |
| L2   | section đã cô đọng ( .md )    | Summary giữ nguyên ngôn ngữ nguồn, có cấu trúc; bảng/giá trị quan trọng giữ nguyên văn. Load đúng section cần. | ~0,5–2K token / section |
| L3   | trích xuất gốc ( .raw.md )    | Nguyên văn theo section — chỉ đọc khi cần verify tuyệt đối chính xác.                                          | theo nhu cầu            |

Hình 2 — Bốn tầng progressive disclosure. Đa số truy vấn dừng ở L1–L2.

### 5.1 Cấu trúc thư mục (dữ liệu thật hiện tại)

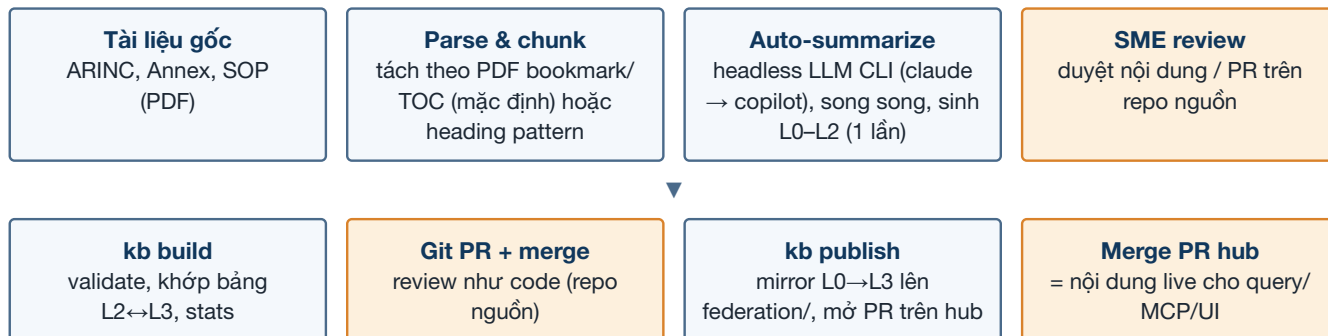
```
.kb/
├─ index.yaml                # L0 — danh mục toàn bộ KB (187 token)
├─ config.yaml              # hub: · repo_id: · kind: hub|child|ba (từ v0.9; kind ba từ v0.11.x)
├─ arinc-424/
│   ├── _manifest.yaml       # L1 — 325 section + summary
│   ├── ch5-navigation-data-....md # L2 — nội dung cô đọng
│   └── ch5-navigation-data-....raw.md # L3 — trích xuất gốc
└─ icao-annex-3/
    ├── _manifest.yaml       # L1 — 4 section (Ch.2)
    ├── ch2-general-provisions.md # L2
    └── ch2-general-provisions.raw.md # L3
```

### 5.2 Ví dụ một entry trong index.yaml (L0)

```
docs:
- id: arinc-424
  title: "ARINC 424 — Navigation System Data Base"
  revision: "Supplement 22"
  tags: [arinc424, navdata, airspace, airport, navaid, airway]
  summary: "Navigation data field definitions (Chapter 5): record fields, coding rules, lengths and character types..."
- id: icao-annex-3 # ICAO Annex 3 (Ed 20) — entry tương tự
```

## 6. Pipeline ingest & vòng đời section

Thêm một tài liệu mới vào KB là một quy trình có kiểm soát, kết thúc bằng PR review như code. Chi phí LLM chỉ phát sinh một lần tại bước summarize — và từ v0.4 (engine), bước này tự chạy ngay trong `kb ingest` qua headless LLM CLI, không cần người mở agent. Từ v0.11.0, ingest xử lý cả image/icon trong PDF: asset được trích riêng, deliver qua asset store (S3 hoặc local) tại biên publish — Git chỉ giữ text.



Hình 3 — Pipeline ingest: từ PDF gốc đến KB sẵn sàng cho agent truy vấn. Ô cam = con người quyết định.

### 6.1 Tách section theo bookmark (từ 11/07/2026)

Mặc định `kb ingest` tách PDF theo chính bookmark/TOC của tài liệu — các part lấy tên theo outline gốc (chapter, APPENDIX N, ATTACHMENT N, front-matter...). `--no-bookmarks` quay về tách theo heading pattern (`--chapter-pattern` / `--appendix-pattern` / `--attachment-pattern`, pattern được nhớ từ lần ingest trước). Lưu ý vận hành: re-ingest là thay thế toàn phần, không incremental — chạy lại với `--sections 5` thì thư mục doc chỉ còn các file chương 5.

### 6.2 Vòng đời trạng thái một section

pending —(auto-summarize trong `kb ingest` / `kb summarize` / `skill`)→ summarized  
summarized —(SME sửa/thẩm định + PR + merge repo nguồn)→ (merge = đã duyệt nội dung)  
—(kb publish → PR trên hub → merge)→ LIVE cho query/MCP/UI

**Cổng duyệt vận hành duy nhất là PR publish trên hub** (từ v0.9.0) — nội dung không tới được `kb query` /MCP/ Web chừng nào PR đó chưa merge. Field `status: reviewed` trong manifest là marker tay, tùy chọn — từ v0.11.0, `kb approve` được khôi phục đúng vai trò đó: đánh dấu "SME đã soát lại từng section" trước khi merge; CLI không bao giờ tự set.

**Amendment flow.** ICAO Annex / ARINC sửa đổi theo chu kỳ. Khi có bản mới: chạy lại `kb ingest` → `kb diff` tự so với bản cũ → SME chỉ review phần thay đổi → `kb doctor` quét mọi requirement đang cite các section bị ảnh hưởng và cảnh báo cho BA.

## 7. Retrieval: hybrid search index

Khi BA viết requirement có tag (`#arinc424 #airspace`) hoặc nêu đích danh tài liệu, resolver tìm đúng section theo thứ tự từ rẻ đến đắt — đa số truy vấn dừng ở bước 1–2 với chi phí token gần bằng 0. Điểm mới lớn nhất của v0.10.0: hai bước sau chạy trên chỉ mục bền vững (SQLite `search.db` đặt tại `.kb-work/` của bản clone hub) thay vì quét file mỗi lần. Từ v0.11.0, chỉ mục phủ thêm raw L3 và toàn văn L2 (search recall), kèm snippet và tra cứu folded-id cho ký tự ngoài ASCII.

| Bước | Cơ chế                         | Cách hoạt động                                                                                                                     | Chi phí                  |
|------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1    | Exact tag / doc-name match     | Tag khớp ở L0/L1; nêu đích danh thì kích hoạt thẳng manifest của nó. Tag cũng dùng để pre-filter phạm vi cho các bước sau.         | ~0 token, deterministic  |
| 2    | Keyword — SQLite FTS5          | Full-text index trên title + summary + toàn văn L2 + raw L3 của mọi section đã publish; BM25 ranking trong SQLite.                 | ~0 token, chạy bằng code |
| 3    | Semantic — vec0 KNN (tùy chọn) | sqlite-vec + fastembed (bge-small-en-v1.5, 384 chiều, chạy local). KNN top-k trên cùng chỉ mục.                                    | Rẻ, chạy local           |
| 4    | Hợp nhất — RRF                 | Reciprocal Rank Fusion (k=60, top-50 mỗi leg) trộn hai bảng xếp hạng; thiếu leg semantic thì kết quả là thuần keyword — không lỗi. | ~0                       |

Kết quả trả về luôn là danh sách section đã xếp hạng kèm citation (`repo-id:doc-id §section (revision)`), và server cắt nội dung theo token budget do client khai báo. Agent không bao giờ nhận về "cả chương" nếu chỉ hỏi một field.

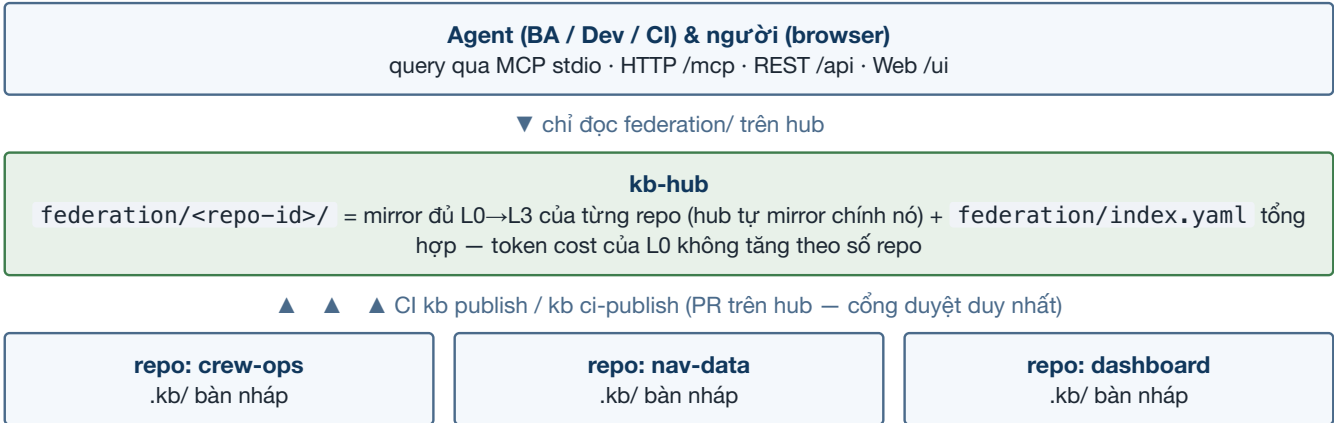
**Chỉ mục làm tươi tăng dần, embedding là tùy chọn.** `search.db` đồng bộ theo content-hash từng section — chỉ re-index/re-embed phần đổi nội dung, mỗi lần query tự sync trước khi tìm. Semantic leg cần extra `pip install "center-kb[embed]"` (~100MB, không kéo PyTorch); thiếu dependency → hệ thống tự chạy keyword-only, và flag `--semantic` giờ chỉ còn tác dụng cảnh báo rõ khi embeddings không khả dụng (hybrid vốn đã tự chạy cả hai leg khi có thể).

**Ràng buộc đã biết (Windows).** SQLite file-lock trên Windows chặt hơn Linux — ghi chỉ mục đồng thời từ nhiều tiến trình trên cùng bản clone hub có thể phải chờ (`busy_timeout 5s`). Với mô hình dùng chung khuyến nghị (một dịch vụ HTTP trên hub), điều này không phát sinh.

## 8. Federation hub-first, remote MCP & Web UI

(Phase 3 — đã triển khai, kiến trúc lại 13/07/2026)

Mô hình mở rộng cho nhiều repo: mỗi repo giữ `.kb/` riêng làm bản soạn thảo; một **kb-hub** trung tâm chứa `federation/` — nơi duy nhất mọi máy truy vấn đọc. Đây là thay đổi kiến trúc lớn nhất so với v0.2: trước đây repo con chỉ đẩy chỉ mục L0+L1 lên hub và đọc sâu phải "về đúng repo"; nay `kb publish` mirror đủ L0→L3, nên mọi truy vấn cross-repo trả về nội dung đầy đủ, không còn entry `[remote]` bị cắt.



Hub là bắt buộc (thứ tự resolve: `--hub` → `CENTER_KB_HUB` → `.kb/config.yaml`) — server từ chối khởi động nếu thiếu. Web UI render search + đọc tài liệu, tag là chip bấm được và có thể browse bằng tag không cần keyword. Triển khai chuẩn bằng Docker: `kb docker-setup` sinh `.env` + token, `docker compose up -d`; image phát hành sẵn trên GHCR.

**Lưu ý bản quyền.** ARINC 424 và các ICAO Annex là tài liệu có bản quyền. Hub giữ mirror đầy đủ (L3 gồm trích xuất nguyên văn theo section) nên hub bắt buộc là repo private và HTTP MCP chỉ chạy trong mạng nội bộ/VPN, từ chối khởi động nếu thiếu token. Xem thêm §11.3.

## 9. Interface: CLI & MCP

### 9.1 CLI — 19 lệnh

| Lệnh                                                                  | Chức năng                                                                                                                                                          | Có từ                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <code>kb init [--kind hub child ba]</code>                            | Khởi tạo repo KB theo vai trò (ba kind từ Phase 4); scaffold slash commands + MCP wiring cho Claude Code / Copilot / Cursor; re-run refresh scaffold, giữ dữ liệu. | 1 · role-aware v0.9 · kind ba v0.11.x |
| <code>kb docker-setup</code>                                          | (Hub) tạo .env + sinh <code>CENTER_KB_HTTP_TOKEN</code> cho dịch vụ Docker.                                                                                        | v0.9                                  |
| <code>kb ingest &lt;pdf&gt; --id --tags</code>                        | Parse + chunk theo bookmark + auto-summarize (tắt bằng <code>--no-summarize</code> / <code>--llm none</code> ); trích image/icon thành asset (v0.11).              | 1 · auto v0.4                         |
| <code>kb summarize [doc]</code>                                       | Chạy lại/retry summarize qua headless LLM CLI (claude → copilot), song song <code>--max-workers</code> .                                                           | v0.4                                  |
| <code>kb status</code>                                                | Xem còn bao nhiêu section pending.                                                                                                                                 | 1                                     |
| <code>kb build [--allow-pending]</code>                               | Validate schema, khớp bảng L2↔L3, cập nhật index, sinh stats.                                                                                                      | 1                                     |
| <code>kb query "..."</code> <code>--tags</code> <code>--budget</code> | Truy vấn hub federation, trả section + citation trong token budget; <code>--semantic</code> cảnh báo khi thiếu embeddings.                                         | 1·3                                   |
| <code>kb get &lt;doc&gt; §&lt;sec&gt; --level</code>                  | Lấy đúng một section ở tầng chỉ định (L2/L3); <code>--repo</code> khi doc-id trùng giữa các repo.                                                                  | 1                                     |
| <code>kb stats</code>                                                 | Token size từng tầng, từng tài liệu — theo dõi chi phí.                                                                                                            | 1                                     |
| <code>kb context new --refs "..."</code>                              | Sinh block kb-context pin commit hub hiện tại — dán vào Jira.                                                                                                      | 2                                     |
| <code>kb resolve &lt;file &gt;</code>                                 | Đọc block, trả section đúng bản đã pin + freshness ok/stale/broken.                                                                                                | 2                                     |
| <code>kb diff &lt;doc&gt; --against &lt;rev&gt;</code>                | So section added/removed/changed giữa hai bản (amendment review).                                                                                                  | 2                                     |
| <code>kb doctor [--context]</code>                                    | Kiểm tra sức khỏe: ref stale, index lệch hub, citation gãy, kind chưa ghi.                                                                                         | 2·3                                   |
| <code>kb publish [--pr --direct]</code>                               | Mirror đủ L0→L3 của repo lên <code>federation/&lt;repo-id&gt;/</code> , mở PR trên hub.                                                                            | 3 · full-mirror v0.9                  |
| <code>kb ci-publish</code>                                            | Publish từ CI của child qua OIDC — không cần secret; do <code>kb-publish.yml</code> gọi.                                                                           | v0.11                                 |
| <code>kb reindex</code>                                               | Rebuild <code>federation/index.yaml</code> khi drift (sửa chữa).                                                                                                   | v0.9                                  |
| <code>kb approve</code>                                               | Marker tay status: <code>summarized</code> → <code>reviewed</code> (SME đã soát); CLI không bao giờ tự set.                                                        | khôi phục v0.11                       |
| <code>kb assets migrate verify</code>                                 | (Hub) vận hành asset store: khởi tạo/di trú và kiểm tra asset (image/icon) đã divert khỏi Git.                                                                     | v0.11                                 |

|                         |                                                                                                                                                   |                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| kb ticket lint <file -> | <b>DoR gate cho ticket BA</b> (Phase 4): kiểm cấu trúc + story + AC + diagram + refs resolve tại version pin; exit 0 = PASS; --json cho agent/CI. | <b>v0.11.x · Phase 4</b> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

So với v0.3 (15 lệnh): thêm `ci-publish`, `assets`, `ticket lint`; khôi phục `approve` làm marker tay. Slash commands scaffold sẵn: `/kb-ingest`, `/kb-summarize`, `/kb-approve`, `/kb-publish`, trên hub `/kb-docker-setup`, và trên kind `ba`: `/ba-ticket-author`.

9.2 MCP tools — 5 tool

| Tool                                | Chức năng                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kb_search(query, tags?, budget?)    | Routing hybrid, trả mọi section liên quan (không chỉ best match) + nội dung L2 trong budget + citation; gấn cờ khi hai kết quả đầu sát điểm — để agent đưa BA xác nhận thay vì tự chọn.                                                                                 |
| kb_get_section(doc, section, level) | Lấy chính xác một section (dùng khi resolve citation từ ticket).                                                                                                                                                                                                        |
| kb_context_new(refs, tags?)         | Pin block kb-context tại commit hub hiện tại từ các ref đã được BA xác nhận — BA làm việc hoàn toàn trong chat, không cần terminal.                                                                                                                                     |
| kb_resolve(kb_context)              | Nhận block kb-context (hoặc cả ticket chứa nó), trả section được cite — đúng version đã pin, kèm freshness.                                                                                                                                                             |
| kb_ticketLint(ticket_markdown)      | <b>Mới — Phase 4.</b> Lint ticket nháp theo Definition of Ready: cấu trúc bắt buộc, story format, AC, Mermaid diagram, và refs trong kb-context resolve tại version pin. Cùng engine với <code>kb ticket lint</code> ; là kênh phụ — gate chính là CLI trong repo + CI. |

Phase 4 đã bổ sung đúng một tool, giữ nguyên bốn tool lõi — thực thi đúng nguyên tắc §9.2 của v0.3: "đổi transport / thêm client không đổi engine". Bất biến này được pin bằng test hai tầng: snapshot chữ ký trong suite và golden contract trong release gate T4 — thay đổi bề mặt MCP phải là hành động chủ đích, lộ rõ trong PR diff.

9.3 Khai báo trong repo

```
// .mcp.json — kb init scaffold theo vai trò; ai clone là dùng được
// Hub (stdio, chạy tại chỗ):
{ "mcpServers": { "center-kb": {
  "command": "python", "args": ["-m", "center_kb.mcp", "--hub", "."] } } }
// Child & BA (HTTP, trở dịch vụ dùng chung — token qua biến môi trường):
{ "mcpServers": { "center-kb": {
  "type": "http", "url": "${CENTER_KB_HUB_URL}",
  "headers": { "Authorization": "Bearer ${CENTER_KB_HTTP_TOKEN}" } } } }
```

Cursor nhận thêm `.cursor/mcp.json` cùng nội dung; Copilot dùng prompt files tương ứng. Kind `ba` tái dùng đúng template MCP của child.

## 10. Flow theo từng role

---

Nguyên tắc phối hợp: một KB duy nhất (trên hub), và chính requirement là sợi dây kết nối. Requirement mang theo "context manifest" — block citation máy-đọc-được — để Dev nhận được chính xác nguồn tri thức BA đã dùng.

### 10.1 Flow của BA (viết requirement) — tự động hoá bởi Phase 4

- 1. Trong repo requirement (kind `ba`), gọi `/ba-ticket-author` — mô tả nhu cầu, gắn tag nội dung (`#arinc424 #airspace`) hoặc nêu đích danh tài liệu.
- 2. Agent tự query KB qua `kb_search` — nhận mọi ứng viên liên quan (L1/L2) kèm citation, trong token budget; nếu hai ứng viên đầu sát điểm, agent **phải** đưa BA chọn.
- 3. Agent điền ticket template chuẩn — mọi khẳng định về chuẩn ngành phải bám citation; agent chèn sẵn `doc-id §section`.
- 4. BA xác nhận section áp dụng → agent gọi `kb_context_new` sinh block kb-context (refs + tags + commit hub) và nhúng vào ticket.
- 5. Agent chạy `kb ticket lint` đến PASS, lưu `tickets/<id>.md`; BA review, commit, dán sang Jira. PR đựng `tickets/` bị CI DoR gate chặn nếu lint FAIL — Definition of Ready giờ là check máy, không còn là convention miệng.

### 10.2 Flow của Dev (implement)

- 1. Mở ticket bằng Claude Code — agent đọc block kb-context trong ticket.
- 2. `kb_resolve(kb_context)` — nhận chính xác các section BA đã dùng, đúng version đã pin. Không search lại từ đầu, không tam sao thất bản.
- 3. Kiểm tra freshness — nếu `kb doctor` báo section đã đổi so với lúc BA viết, trao đổi lại với BA trước khi code.
- 4. Implement — kết hợp KB domain + tri thức code structure của repo (`.kb/` code-knowledge, Phase 5); source code vẫn là ground truth.
- 5. Đóng góp ngược — phát hiện KB thiếu/mơ hồ thì mở PR vào KB; tri thức quay về hub. Phase 5 đóng gói toàn bộ flow này.

### 10.3 Flow của SME / Reviewer

- 1. Review ingest — duyệt summary do LLM sinh trước khi merge; sửa trực tiếp trên PR của repo nguồn.
- 2. Review amendment — khi tài liệu sửa đổi, chỉ review phần `kb diff` chỉ ra.
- 3. Duyệt lên hub — merge PR publish trên hub là hành động đưa nội dung "live"; hub GitHub bật branch protection (require PR).

### 10.4 Flow của PM

- 1. Theo dõi sức khỏe KB — `kb doctor` chạy định kỳ trong CI: ref stale, citation gãy, index lệch hub.
- 2. Theo dõi chi phí — `kb stats`; L0 phình to bất thường là tín hiệu cần tái cấu trúc.
- 3. Enforce quy trình — DoR có citation (CI gate trên repo BA), SME review, KB đổi qua PR (hai lớp: repo nguồn + hub).

# 11. Governance, versioning & bản quyền

## 11.1 Versioning & chống drift

- **Pin version:** block kb-context trong ticket ghi một commit hash duy nhất của hub tại thời điểm BA viết. Từ lúc viết đến lúc code có thể vài tuần — Dev luôn đọc được đúng bản BA đã dùng. (Block hai-version của v0.2 resolve ra broken + gợi ý re-pin.)
- **Thay đổi tài liệu là sự kiện phát hiện được:** kb doctor đối chiếu mọi ref đang pin với HEAD của hub; section thay đổi → cảnh báo trên ticket, BA xác nhận lại thay vì lỗi ngầm. kb ticket lint (Phase 4) đưa cùng check đó vào DoR gate: ref stale là warning, ref gãy là error chặn merge.
- **Git history = audit trail:** trả lời được "requirement TAL-xxxx viết dựa trên ARINC 424 bản nào" — bằng chính lịch sử commit của hub.

## 11.2 Quyền truy cập theo role

| Role | Cửa vào                                                                                                            | Phạm vi nhìn thấy                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BA   | Repo requirement (kind ba ) + agentic client (Claude Code / Copilot / Cursor), MCP HTTP trở hub; Web UI để tra cứu | Toàn bộ federation trên hub (L0–L2, L3 khi cần verify); không cần tăng code.          |
| Dev  | Claude Code + MCP trong repo (stdio hub / HTTP child)                                                              | Toàn bộ: domain + mapping domain→code của repo mình.                                  |
| SME  | Git PR review + /ui                                                                                                | Nội dung KB trước khi merge (repo nguồn) và trước khi live (PR hub).                  |
| CI   | stdio MCP / CLI                                                                                                    | Kiểm tra tự động (doctor, gate, ticket lint), kb publish / ci-publish mirror lên hub. |

## 11.3 Bản quyền tài liệu & đóng gói

**Lưu ý pháp lý.** ARINC 424 và các ICAO Annex là tài liệu có bản quyền/giấy phép. KB dạng summary + trích dẫn chọn lọc phục vụ nội bộ, đặt trong repo private, là hợp lý; tuyệt đối không commit raw full-text ra repo công khai hoặc chia sẻ ngoài phạm vi giấy phép tổ chức đang có. Hub giữ mirror đầy đủ nên hub cũng phải private; HTTP MCP/Web chỉ nội bộ + token. Tri thức code (Phase 5) là tài sản riêng của tổ chức — không vướng ràng buộc bản quyền như tài liệu chuẩn ngành, nhưng vẫn ở repo private.

- **PDF nguồn không bao giờ vào Git:** sources/ bị gitignore cưỡng bức.
- **Package phát hành không chứa dữ liệu:** wheel/sdist chỉ đóng gói src/ — gate T2 có bước kiểm tra tự động chặn .kb/ , sources/ , tests/ lọt vào artifact. Engine license Apache-2.0; dữ liệu KB tách khỏi engine.
- **Credential không bao giờ nằm trong workflow file:** CI DoR gate của repo BA đọc hub qua repo variable CENTER\_KB\_HUB + secret KB\_HUB\_TOKEN ; publish từ child qua OIDC ( kb ci-publish ) — không secret dài hạn.

## 12. Bằng chứng vận hành & chất lượng phát hành

Phần dưới là kết quả đo trên dữ liệu thật (PoC — không đổi từ v0.2) cộng thêm lớp bằng chứng kỹ thuật của engine sau productization (v0.3) và Phase 4 (v0.4).

### 12.1 Dữ liệu đã nạp

| Tài liệu                                                         | Section | L1 (token) | L2 (token) | L3 (token) | Ghi chú                       |
|------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| arinc-424 (Suppl 22, Ch. 5)                                      | 325     | 28.486     | 76.126     | 85.669     | navdata, airspace, airport... |
| icao-annex-3 (Ed 20, Ch. 2)                                      | 4       | 420        | 1.778      | 2.722      | general provisions            |
| L0 index (toàn kho): 187 token — luôn thường trực trong context. |         |            |            |            |                               |

### 12.2 Mức tiết kiệm thật khi truy vấn

| Chỉ số                                 | Giá trị                     |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Nạp cả tài liệu gốc (cách ngây thơ)    | ~400.000 token / câu hỏi    |
| AERO-KB trả về (1–4 section liên quan) | ~600–1.200 token / câu hỏi  |
| Mức tiết kiệm mỗi truy vấn             | ≥ 99% (vượt mục tiêu ≥ 90%) |

### 12.3 Chất lượng & độ tin cậy (PoC)

- `kb build` PASS — không có bảng nào lệch giữa L2 và L3, không còn section bỏ dở.
- `kb query` trả đúng section, đúng citation (vd `arinc-424 §5.129 (Supplement 22)`), cắt đúng theo token budget.
- 5 lỗi thực tế đã tìm ra và sửa khi xử lý PDF thật (header lặp bị nhận nhầm heading, nhãn "Source/Content:" bị nhận nhầm section...) — đều đã có test tự động chống tái diễn.
- Giới hạn đã biết: ~2,4% section của ARINC Ch.5 (6/~250 mục) chưa trích xuất được do lỗi đọc PDF — cần SME đối chiếu thủ công khi gặp.

### 12.4 Chất lượng kỹ thuật engine (cập nhật v0.4)

| Hạng mục            | Hiện trạng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phát hành           | center-kb <b>v0.11.1</b> — 16 tag release (v0.2.0 → v0.11.1); PyPI + image ghcr.io/vuonglq01685/center-kb .                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Release gate 4 tầng | T1 unit/integration (60+ file test, 813 test) · T2 packaging (wheel/sdist sạch, version khớp tag) · T3 e2e trên wheel đã cài (journey init→summarize→build→publish→query→resolve→doctor + MCP 5 tool) · T4 regression (store v0.7–v0.9, MCP contract golden — Phase 4 cập nhật golden 4→5 tool đúng quy trình UPDATE_GOLDEN, federation compat). Tag đỏ ở bất kỳ tầng nào → không publish gì. |
| CI matrix           | Linux + Windows, Python 3.11–3.13; scripts/gate.sh chạy đúng bộ CI chạy, ngay trên máy dev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Windows first-class | UTF-8 cưỡng bức ở endpoint (kể cả thân ticket tiếng Việt + ký tự § trong lint output), commit LF mọi OS, xử lý read-only file khi publish, hướng dẫn long-path.                                                                                                                                                                                                                               |

|                    |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quy trình thiết kế | 25 design spec + 25 implementation plan trong docs/superpowers/ — mỗi tính năng lớn đều có spec trước khi code; Phase 4 đi trọn spec → plan → subagent-driven implementation → review hai tầng → merge. |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Kết luận Phần I.** Nền tảng không chỉ đủ vững mà đã gánh trọn ứng dụng đầu tiên đứng trên nó: BA Agent (Phase 4) ship mà không đổi một dòng engine — đúng phép thử của kiến trúc "orchestration trên tool lõi bất biến". Phần II còn lại một tầng ứng dụng: Developer Package (vừa tiêu thụ, vừa sản xuất thêm tri thức code).

### 13. Phase 4 — BA Agent

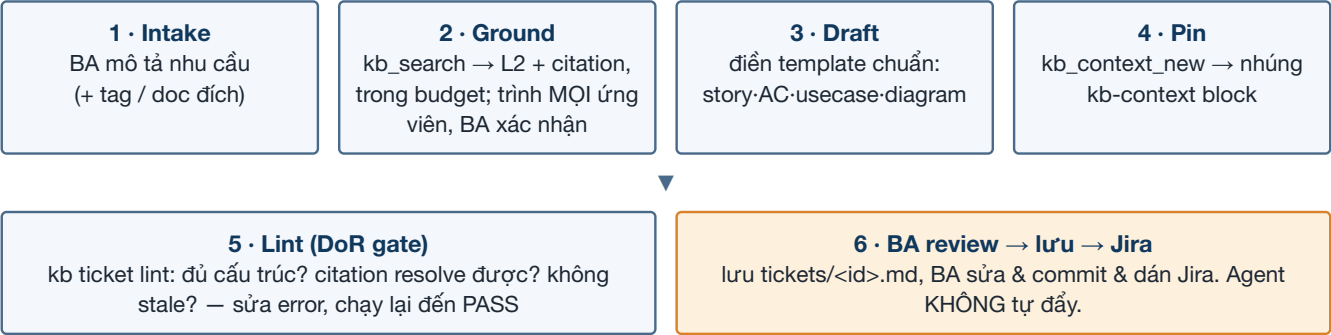
Vận hành từ 17/07/2026 (engine v0.11.x) — sinh User Story / ticket chuẩn từ knowledge base, kèm citation, sequence diagram, use case & business flow

#### 13.1 Từ thiết kế đến vận hành

Phase 4 ship đúng như cam kết thiết kế của v0.3 §13: **không xây engine mới** — toàn bộ là một lớp orchestration (skill), một template, một lệnh lint và một init kind, tất cả tái dùng `kbcontext` + `resolve` + `doctor.check_context`. Bốn MCP tool lõi giữ nguyên chữ ký và hành vi (bất biến §9.2, pin bằng test). BA làm việc **trong repo requirement của team** (kind `ba`) với agentic client — Claude Code, Copilot hoặc Cursor; flow chat-only qua MCP prompt đã cân nhắc và bỏ (quyết định 17/07/2026). Jira ở mức **Markdown-out**: agent sinh nội dung sẵn-để-dán, BA review và tự publish.

Đây cũng là bước nối tiếp tự nhiên các skill team đã dùng (arinc424-popup-builder map ticket TAL lên DB ARINC, jira-sprint-monitor, mom-formatter) — BA Agent chuẩn hoá "đầu vào" của chuỗi đó.

#### 13.2 Pipeline sinh ticket (vận hành)



Hình 5 — Pipeline BA Agent (đã vận hành): mỗi bước tái dùng một cơ chế đã có ở Phase 1–3; bước 5–6 được CI DoR gate chặn hậu kiểm trên PR.

#### 13.3 Ticket template chuẩn — heading là hợp đồng lint

| Thành phần                    | Nội dung & ràng buộc                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Title + Summary               | Một dòng mô tả nghiệp vụ; ngắn, có định danh.                                                                                                                                                           |
| User Story                    | "As a <role>, I want <capability>, so that <value>." — bám actor thật.                                                                                                                                  |
| Background / Business context | Ngữ cảnh nghiệp vụ, mọi khẳng định chuẩn ngành đều cite doc §section.                                                                                                                                   |
| Acceptance Criteria           | Từng AC chạm chuẩn ngành mang citation riêng; đủ điều kiện kiểm thử.                                                                                                                                    |
| Use cases                     | Luồng chính + luồng thay thế/ngoại lệ (alternate/exception).                                                                                                                                            |
| Sequence diagram              | Mermaid — actor, system, thứ tự message. Vẽ từ KB + thông tin BA cung cấp; chi tiết code chưa verify được đánh dấu <code>%%TODO: verify against codebase%%</code> , không bịa (Phase 5 gỡ hạn chế này). |
| Business flow                 | Mermaid flowchart — điểm quyết định, trạng thái, nhánh.                                                                                                                                                 |
| KB context                    | refs + tags + version (một commit hub) — traceability máy-đọc-được.                                                                                                                                     |
| Definition of Ready           | Checklist: đủ story/AC/diagram, mọi citation resolve được & không stale — <b>chỉ BA tick</b> , agent không bao giờ tự tick.                                                                             |

**Kỷ luật hợp đồng heading.** Danh sách heading bắt buộc sống ở một hàng Python duy nhất ( `ticket.REQUIRED_HEADINGS` ); template ship trong package (scaffold ra `docs/tickets/TEMPLATE.md` ) và các skill wrapper có test đồng bộ chống drift. Heading tiếng Anh cố định — là hợp đồng tương thích giữa bản cài local của BA, server MCP dùng chung và CI; thân ticket theo ngôn ngữ làm việc của BA (UTF-8, tiếng Việt có test cover). Đối `REQUIRED_HEADINGS` là breaking change — chỉ ở minor/major release, bắt buộc ghi changelog.

### 13.4 DoR gate hai tầng: `kb ticket lint`

Một engine lint ( `ticketlint` , tái dùng `doctor.check_context` ), hai kênh: CLI `kb ticket lint <file|->` (exit 0 = PASS, warning vẫn 0; `--json` cho agent/CI) và MCP tool `kb_ticket_lint` (kênh phụ). Các check theo thứ tự:

| # | Check                                                                                                                                   | Mức                              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Đủ mọi heading bắt buộc (hàng từ <code>ticket.py</code> ) + title cấp 1                                                                 | error                            |
| 2 | User Story khớp "As a ... I want ... so that ..." (không phân biệt hoa thường, đa dòng)                                                 | error                            |
| 3 | $\geq 1$ mục checkbox Acceptance Criteria                                                                                               | error                            |
| 4 | Fence <code>mermaid</code> đúng loại dưới Sequence diagram ( <code>sequenceDiagram</code> ) và Business flow ( <code>flowchart</code> ) | error                            |
| 5 | Block kb-context parse được                                                                                                             | error                            |
| 6 | Mọi ref resolve tại version đã pin (ủy quyền <code>doctor.check_context</code> )                                                        | error (broken) / warning (stale) |
| 7 | Citation inline trong thân bài phải có trong <code>kb-context.refs</code>                                                               | error                            |
| 8 | Ref đã pin phải được cite ít nhất một lần trong thân bài                                                                                | warning                          |
| 9 | AC không có citation (lint không phán được AC nào chạm chuẩn — judgment của BA)                                                         | warning                          |

Tầng CI: workflow `kb-ticket-lint.yml` (scaffold sẵn trên kind `ba` ) trigger trên PR đụng `tickets/**/*.md` , cài `center-kb` , lint từng file thay đổi với `--hub "$CENTER_KB_HUB"` — một file FAIL là job đỏ. Hub qua repo variable, token private-hub qua `secrets.KB_HUB_TOKEN` — không credential nào nằm trong workflow file. Bật branch protection trên check này (setting của repo, ghi trong QUICKSTART-BA) là bước chốt: **requirement chạm chuẩn ngành mà citation không resolve thì không merge được vào `tickets/`** .

### 13.5 `kb init --kind ba` — repo requirement của BA

Kind thứ ba bên cạnh `hub` và `child` . Repo BA *tiêu thụ* KB và *version ticket*; không authoring tài liệu — nên scaffold tối giản, không mang wrapper ingest/summarize/approve/publish/docker-setup:

| Đường dẫn                                              | Mục đích                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>.kb/config.yaml</code>                           | <code>kind: ba</code> + hub URL                                                                                                                 |
| <code>.mcp.json</code> · <code>.cursor/mcp.json</code> | HTTP MCP trở server dùng chung (tái dùng template <code>child</code> ; env <code>CENTER_KB_HUB_URL</code> + <code>CENTER_KB_HTTP_TOKEN</code> ) |
| 4 × wrapper <code>ba-ticket-author</code>              | Skill/command cho Claude Code, prompt cho Copilot, command cho Cursor — cùng một pipeline 6 bước + hard rules                                   |

|                                                   |                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <code>docs/tickets/TEMPLATE.md</code>             | Template tham chiếu (bản scaffold của template trong package)       |
| <code>tickets/</code> ( <code>.gitkeep</code> )   | Nơi ticket sống, version bằng Git                                   |
| <code>.github/workflows/kb-ticket-lint.yml</code> | CI DoR gate (§13.4)                                                 |
| <code>QUICKSTART-BA.md</code>                     | Onboarding một trang: cài đặt, 2 biến env, flow 6 bước, quy tắc DoR |

Onboard BA mới = `pip install center-kb` + clone (hoặc `kb init --kind ba`) + 2 biến môi trường. Hub/child scaffold không đổi một byte — có test pin cả hai chiều (`kind ba` không nhận wrapper authoring; hub/child không nhận wrapper BA).

## 13.6 Nguyên tắc thiết kế (kế thừa từ KB — giờ là hard rules trong skill)

- **Citation bắt buộc, không bịa:** áp đúng style rule của kb-summarize — không suy diễn mã hiệu/số liệu; không chắc thì cite và gắn cờ; không citation thì không khẳng định.
- **Xác nhận trước khi pin:** agent trình mọi ứng viên `kb_search` trả về và để BA chọn — bắt buộc khi cò "hai kết quả sát điểm" bật.
- **Diagram không bịa chi tiết code:** khi cần service name / bảng DB mà KB chưa có, agent đặt placeholder `%%TODO: verify against codebase%%` — convention thiết kế sẵn để agent Phase 5 tìm và giải quyết.
- **Diagram-as-code:** Mermaid hợp triết lý docs-as-code, render thẳng trong Jira/GitHub, review được như text.
- **Human-in-the-loop:** agent chỉ tạo bản nháp; BA duyệt và publish. Không auto-push lên Jira; không tự tick checkbox Definition of Ready — sửa lint error không đồng nghĩa xác nhận DoR.

## 13.7 Việc vận hành còn lại (không phải việc code)

- Dựng repo BA thật (`kb init --kind ba`), set repo variable `CENTER_KB_HUB` + secret `KB_HUB_TOKEN`, bật branch protection trên check lint.
- Xác nhận đường auth private-hub của CI gate trên hub thật (một lần).
- Xác nhận Jira của team render được Mermaid (plugin) — nếu không, diagram dán vào chỉ là code block.
- Pilot 1 ticket TAL thật end-to-end trên arinc-424; ghi nhận điểm vướng trước khi enforce DoR toàn team.

## 14. Phase 5 — Developer Package

Package cài trong repo con: (a) làm ticket BA giao, (b) liên tục sinh & publish tri thức code

### 14.1 Hai nửa của package

Package (tạm gọi aero-kb-dev, đóng gói dạng plugin) cài vào từng repo con, ứng với hai mục đích người dùng nêu:

**Nửa A — Consume (làm ticket).** Kết nối MCP của KB (trở hub). Khi Dev mở ticket, agent gọi `kb_resolve` trên block `kb-context` → nhận đúng section BA đã dùng, đúng version pin; `kb_doctor --context` kiểm freshness. Nửa này đã có sẵn phần lớn từ v0.9 — child-scaffold của `kb_init` đã sinh `.mcp.json` trở HTTP hub (token qua env), slash commands và skill cho Claude Code / Copilot / Cursor. Phần còn thiếu: `kb_init --kind dev` với skill "implement ticket này" — đọc `kb-context` và điều phối `resolve` → `freshness` → `code` — và trách nhiệm giải quyết các placeholder `%%TODO: verify against codebase%%` mà BA Agent (Phase 4) để lại trong diagram.

**Nửa B — Produce (Codebase-as-Knowledge)** — phần kỹ thuật mới của Phase 5. Một code-aware ingester sinh `.kb/ docs` mô tả chính repo đó, deterministic (bằng code, không LLM) — khớp cột "Generated" của mô hình "codebase như một KB": extract bằng code, chạy trong CI mỗi lần merge, không bao giờ stale.

| Trích xuất            | Nguồn & cách làm                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code structure        | Danh sách module/service, public API surface, entry point, cây thư mục — từ AST / file tree / convention framework.                    |
| API contract          | OpenAPI/Swagger nếu có, GraphQL schema, danh sách route — parse file spec hoặc introspect.                                             |
| Database schema       | Bảng, cột, kiểu, quan hệ — từ migration / ORM model / dump schema / .sql. (Team có arinc424.sqlite → extractor SQLite dùng được ngay.) |
| 3rd-party integration | Dependency (package manifest), external service call, endpoint theo env, webhook/ queue.                                               |
| Related repos         | Cross-repo dependency: repo này cite doc hub nào, gọi service nào.                                                                     |

### 14.2 Sinh & publish



Hình 6 — Nửa B: từ code đến tri thức trên hub, chạy tự động trong CI (kb-code.yml).

- Lệnh mới `kb code-ingest` phát ra `.kb/<repo>-code/` theo đúng format 4 tầng — nên toàn bộ máy query/ MCP/federation/hybrid-index đọc được miễn phí, không cần format mới.
- Extract deterministic → tính chất "không bao giờ stale". Có thể thêm một lượt LLM viết mô tả L2 (tầng curated), nhưng sự thật cấu trúc (L3) do máy trích, sinh lại mỗi lần chạy nên không drift.
- Tự động qua CI: GitHub Action `kb-code.yml` chạy `kb code-ingest` + `kb publish` mỗi lần merge vào main → tri thức code luôn tươi trên hub. Publish là mirror đủ tầng như mọi repo, và PR trên hub vẫn là cổng duyệt; với nội dung generated có thể cấu hình auto-merge cho PR loại này.

Namespace riêng (`<repo>-code`) để tri thức generated không trộn với domain doc SME-reviewed và không bao giờ bị sửa tay.

14.3 Hai loại tri thức cùng tồn tại

| Generated (tự sinh) |                                                        | Curated (con người viết)                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nội dung            | API contract, DB schema, module list, dependency graph | Lý do kiến trúc, mapping domain→code, quy ước, edge case đã trả giá |
| Cách tạo            | Extract bằng code, chạy CI mỗi merge                   | Viết tay, review PR như tài liệu domain                             |
| Độ tươi             | Không bao giờ stale (sinh lại tự động)                 | Thay đổi chậm, ít, đáng công duy trì                                |
| Nguy cơ             | Thấp                                                   | Phải có owner; không có vòng feedback sẽ chết dần                   |

**Bản thân source code vẫn là ground truth.** Agent đọc code trực tiếp khi cần chi tiết; `.kb/<repo>-code/` chỉ giữ phần tổng hợp mà đọc code rồi rạc không suy ra nhanh được (bức tranh service, schema tổng, integration map) — đúng để BA Agent (Phase 4) vẽ diagram chính xác (thay các `%%TODO%%` hiện tại) và để agent định vị nhanh trước khi lặn vào code.

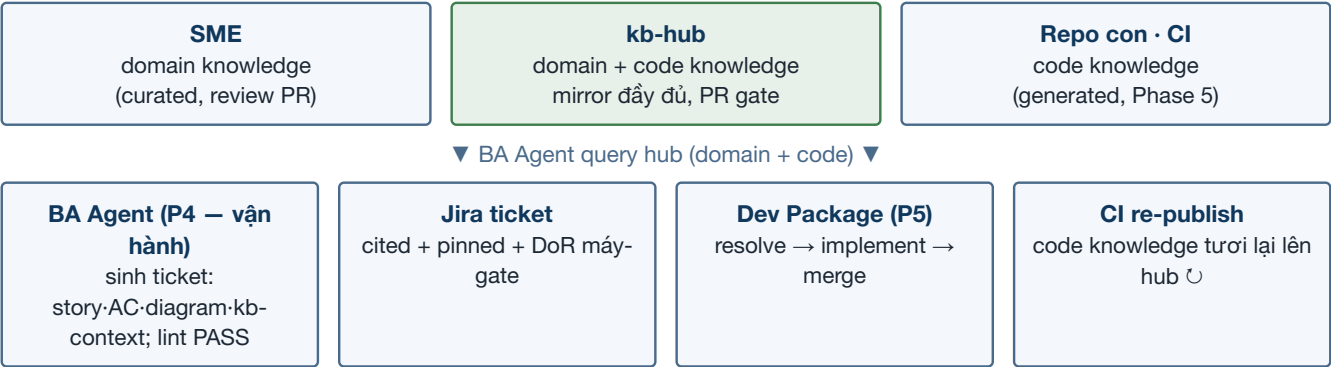
14.4 Cần xây gì (mức độ)

| Hạng mục                                  | Loại        | Ghi chú                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nửa A — bundle consume (MCP + skill)      | Có sẵn ~80% | Child-scaffold v0.9 đã sinh MCP wiring + commands; còn thiếu <code>kb init --kind dev + skill "implement ticket"</code> . |
| Extractor (AST/OpenAPI/SQLite/deps)       | Mới         | Pluggable, tăng dần; bắt đầu bằng Python + SQLite team đang dùng.                                                         |
| <code>kb code-ingest + kb-code.yml</code> | Mới         | Lệnh + CI workflow; tái dùng <code>kb build / publish</code> .                                                            |

Tổng kết Phase 5: nửa A gần như miễn phí (đã ship phần lớn theo v0.9; Phase 4 vừa bổ sung khuôn mẫu `init-kind` theo role để lắp lại cho `kind dev`); nửa B là đầu tư thật nhưng chia nhỏ được theo từng extractor. Bắt đầu với extractor cho stack team đang dùng, mở rộng dần.

## 15. Vòng khép kín & roadmap tổng hợp

Với Phase 4 đã vận hành, nửa "đầu vào" của vòng đã khép: tri thức domain chảy qua hub thành ticket cited + pinned + máy-gate. Khi có thêm Phase 5, hệ sinh thái khép trọn: tri thức code (tự sinh) cùng chảy qua một hub; handoff BA↔Dev traceable đầu-cuối.



Hình 7 — Vòng khép kín: domain + code knowledge → BA Agent → ticket → Dev → CI publish → hub.

### 15.1 Roadmap tổng hợp

| Phase            | Trạng thái                   | Nội dung                                                                                                                                                                               | Tiêu chí hoàn thành                                                                                      |
|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 — PoC          | Xong                         | Package + CLI (ingest/build/query/stats); cấu trúc 4 tầng; ARINC 424 Ch.5 + Annex 3 Ch.2; SME review.                                                                                  | Query đúng section, đúng citation; ≥99% tiết kiệm token.                                                 |
| 2 — Workflow     | Xong                         | MCP stdio + .mcp.json; block kb-context; resolve / diff / doctor; DoR có citation.                                                                                                     | Requirement đi trọn vòng BA→Jira→Dev, resolve được.                                                      |
| 3 — Scale        | Xong                         | kb-hub federation + CI publish; remote HTTP MCP; semantic search; auto-summarize.                                                                                                      | ≥2 repo federation; BA qua remote MCP; doctor bắt drift.                                                 |
| 3.5 — Productize | Xong v0.10.0                 | Hub-first single source; Web UI + REST; hybrid FTS5+vec0 index; role-aware init (hub/child, 3 IDE); Docker/PyPI; release gate T1–T4; Windows.                                          | Gate xanh trên Linux+Windows; cài 1 lệnh; hub là nguồn đọc duy nhất.                                     |
| 4 — BA Agent     | Xong v0.11.x (17/07/2026)    | Skill ba-ticket-author + ticket template chuẩn (heading contract); DoR gate kb ticket lint (CLI + MCP thứ 5) hai tầng local + CI; init kind ba ; Jira Markdown-out, human-in-the-loop. | Ticket đủ thành phần, mọi citation resolve được, DoR enforce bằng máy — ĐẠT; còn pilot vận hành (§13.7). |
| 5 — Dev Package  | Thiết kế · nửa A ~80% có sẵn | Bundle consume (kind dev + skill implement-ticket) + code-ingest (structure/DB/integration/related-repo) publish qua CI; gỡ %T0D0% diagram của P4.                                     | Code knowledge tự sinh, luôn tươi trên hub; Dev làm ticket in-context.                                   |

## 16. Rủi ro & giảm thiểu

| Rủi ro                                                           | Mức độ           | Giảm thiểu                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Summary do LLM sinh sai lệch so với tài liệu gốc                 | Cao              | SME review bắt buộc trước merge; bảng/giá trị số giữ nguyên văn; L3 raw luôn sẵn để verify; auto-summarize vẫn đi qua đủ hai cổng PR.                                                                                                                              |
| KB curated chết dần vì không ai cập nhật                         | Trung bình       | Vòng feedback Dev→KB là một phần của DoD; PM theo dõi qua kb doctor ; phần generated tự sinh nên không mang phụ thuộc kỹ luật.                                                                                                                                     |
| Drift giữa lúc BA viết và lúc Dev code                           | Trung bình       | Pin một commit hub trong kb-context; kb doctor + kb ticket lint cảnh báo section thay đổi; block định dạng cũ fail rõ ràng (broken + hướng dẫn re-pin).                                                                                                            |
| Vi phạm giấy phép tài liệu chuẩn ngành                           | Cao              | Repo và hub private (hub giữ mirror đầy đủ); HTTP MCP/Web chỉ nội bộ + token; gate T2 chặn dữ liệu lọt vào package phát hành.                                                                                                                                      |
| Nội dung "live" không ai duyệt                                   | Trung bình       | Hub-first: kb query /MCP/Web không thấy gì trước khi PR publish trên hub được merge; hub GitHub bật branch protection.                                                                                                                                             |
| Chỉ mục hybrid lệch so với federation                            | Thấp             | search.db tự sync theo content-hash mỗi lần query; schema-version của index → đổi schema là rebuild sạch; xóa file là index tự dựng lại.                                                                                                                           |
| Phụ thuộc headless LLM CLI khi summarize                         | Thấp             | Tự dò claude → copilot; không có thì section giữ pending và /kb-summarize trong IDE là fallback; build --allow-pending cho làm dở.                                                                                                                                 |
| P4: agent "bị" AC không có trong KB (đã có phòng tuyến vận hành) | Cao → Trung bình | Style rule không suy diễn + hard rules trong skill (đã ship); flow xác nhận ứng viên trước khi pin (đã ship); DoR gate kb ticket lint chặn ticket thiếu/gây citation ở cả local lẫn CI (đã ship). Còn lại: chất lượng nội dung AC — BA review là phòng tuyến cuối. |
| P4: diagram sai vì thiếu tri thức code (đã giới hạn phạm vi)     | Trung bình       | Hard rule: chi tiết code chưa verify → placeholder %TOD0: verify against codebase%, cấm bịa (đã ship); Phase 5 (code-knowledge) là lời giải triệt để; human review trước publish.                                                                                  |
| P4: BA bỏ qua gate (dán thẳng Jira không qua repo)               | Trung bình       | Ticket sống trong tickets/ của repo BA (branch protection); QUICKSTART-BA đóng khung flow; PM enforce qua DoR — ticket không có kb-context block là chưa Ready.                                                                                                    |
| P5: extractor sai/không theo kịp framework                       | Trung bình       | Deterministic + chạy lại mỗi merge nên tự sửa; extractor pluggable, thêm dần; code vẫn là ground truth.                                                                                                                                                            |
| P5: tri thức code lộ ra ngoài                                    | Trung bình       | Repo/hub private; truy cập qua token, mạng nội bộ; tách namespace <repo>--code để kiểm soát phạm vi publish.                                                                                                                                                       |
| Team không theo convention (tag, citation)                       | Trung bình       | Đưa vào DoR/DoD; agent tự chèn citation nên gánh nặng thao tác ~0; lint tự động trong CI (đã ship cho ticket BA).                                                                                                                                                  |

# Phụ lục A — Ví dụ ticket do BA Agent sinh

(Phase 4 output)

```
# TAL-1580 – Hiển thị pop-up Restrictive Airspace

## Summary
Pop-up chi tiết restrictive airspace trên bản đồ cho dispatcher.

## User Story
As a dispatcher, I want to click a restrictive airspace on the map
to see its detail (designation, type, multiple code, level), so that
I can brief the crew accurately.

## Background / Business context      # mọi khẳng định chuẩn ngành đều cite
Restrictive airspace record được định danh bởi Restrictive Airspace
Designation, lấy từ nguồn chính phủ [arinc-424 §5.129]. Loại vùng trời
mã hoá theo bảng phân loại P/R/D/A/C/T/W [arinc-424 §5.128].

## Acceptance Criteria
- [ ] Hiển thị các field P1 theo đúng coding rule của UR record      [arinc-424 §5.129]
- [ ] Loại airspace hiển thị theo bảng phân loại                    [arinc-424 §5.128]
- [ ] Dữ liệu đọc từ bảng restrictive_airspace    %%TODO: verify against codebase%%

## Use cases
### Main flow
Click vùng có dữ liệu → pop-up hiện đủ field.
### Alternate / exception flows
Vùng thiếu designation → hiện "N/A" + cảnh báo, không crash.

## Sequence diagram
```mermaid
sequenceDiagram
    actor D as Dispatcher
    participant UI as Map UI
    participant API as airspace-service    %%TODO: verify against codebase%%
    D->>UI: click restrictive airspace
    UI->>API: GET /airspace/{id}
    API-->>UI: airspace detail JSON
    UI-->>D: render pop-up
```

## Business flow
```mermaid
flowchart TD
    A[click airspace] --> B{có designation?}
    B -- có --> C[render đủ field]
    B -- không --> D[hiện N/A + cảnh báo]
```

## KB context
```yaml
kb-context:
  version: 7c9e2f41      # MỘT commit duy nhất của kb-hub lúc pin
  refs:
    - arinc-424 §5.129    # Restrictive Airspace Designation
    - arinc-424 §5.128    # Airspace type codes
  tags: [arinc424, airspace, talora]
```

## Definition of Ready
- [ ] Đủ Story, AC, use case, cả hai diagram
```

- [ ] Mọi citation resolve được tại version đã pin (kb ticket lint PASS)
- [ ] Không có ref stale

Ticket trên theo đúng heading contract của template Phase 4 và phải qua `kb ticket lint` PASS trước khi BA nhận bàn giao; checkbox Definition of Ready chỉ BA tick. Chi tiết code (service, bảng DB) chưa verify được đánh dấu `%%TODO: verify against codebase%%` thay vì bja — khi Phase 5 (code-knowledge) vận hành, agent sẽ thay các placeholder này bằng tên service/schema thật (vd `dashboard-code $db.restrictiveairspace`) và cite được cả tầng code. Doc-id trùng giữa các repo thì ghi `repo-id:doc-id $section`.

## Phụ lục B — Ví dụ code-knowledge doc

(Phase 5 output — tự sinh)

Trích `.kb/dashboard-code/_manifest.yaml` (L1) do `kb code-ingest` sinh — cùng format 4 tầng với tài liệu domain, nên query/MCP/hybrid-index đọc được không cần code mới:

```
# .kb/dashboard-code/_manifest.yaml # namespace <repo>-code, generated, không sửa tay
id: dashboard-code
title: "Talora Dashboard – Code Knowledge (generated)"
generated: true
source_commit: "9d1c4e2"
sections:
  - id: "svc.airspace-service"
    title: "airspace-service (REST)"
    summary: "GET /airspace/{id}; đọc restrictive_airspace, controlled_airspace."
    kind: service
    tokens: {l2: 210, l3: 640}
  - id: "db.restrictive_airspace"
    title: "table restrictive_airspace"
    summary: "PK id; designation TEXT, type CHAR(1), multiple_code, min/max level."
    kind: db-schema
    tokens: {l2: 160, l3: 520}
  - id: "int.arinc-sqlite"
    title: "integration: arinc424.sqlite"
    summary: "Local SQLite; nguồn dữ liệu navdata; đọc-only từ dashboard."
    kind: integration
    tokens: {l2: 90, l3: 240}
  - id: "rel.kb-hub"
    title: "related: kb-hub (arinc-424)"
    summary: "Cite arinc-424 §5.128/§5.129 cho airspace pop-up."
    kind: related-repo
    tokens: {l2: 70, l3: 130}
```

*AERO-KB Architecture Specification v0.4 — Phase 4 (BA Agent) chuyển sang vận hành; đồng bộ hiện trạng Phase 1–4 (engine CENTER-KB v0.11.1, kiến trúc hub-first) + thiết kế Phase 5. Soạn ngày 17/07/2026, thay thế v0.3 (14/07/2026). Tài liệu nội bộ, không phân phối ra ngoài tổ chức.*